

TEMA-1.-CARGAS-TERMICAS.pdf



Ing_ok



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

TEMA 1. CARGAS TÉRMICAS

1. Introducción

- Carga térmica:
 - Potencia de refrigeración o calentamiento requerida para mantener condiciones térmicas interiores.
 - Se basa en el balance de pérdidas y ganancias de calor:
 - Sensibles: afectan la temperatura.
 - Latentes: afectan la cantidad de vapor de agua.
 - Aplicaciones:
 - Calefacción
 - Refrigeración

2. Condiciones de diseño

2.1 Condiciones del ambiente térmico interior

- Variables a controlar:
 - Temperatura seca.
 - Humedad relativa.
 - Calidad del aire interior.
 - Nivel de ruido.
 - Velocidad del aire.
- Temperatura de cálculo:
 - Para calefacción: 21°C.
 - Para refrigeración: 25°

2.2 El ambiente exterior

- Variables importantes:
 - Temperatura seca y húmeda.
 - Radiación solar.
 - Temperatura del terreno.

3. Clasificación y metodología del cálculo de cargas

3.1 Cargas exteriores

- Paredes, suelos y techos:
 - Transferencia de calor a través de estos elementos.
 - Coeficiente global de transferencia de calor (U):
 - $1/U = 1/h_e + \sum(e_i/k_i) + 1/h_i$
 - Donde e_i es el espesor de la capa i y k_i es la conductividad térmica de la capa i .
- Superficies acristaladas:
 - Cálculo de transmisión térmica directo:
 - $Q_{sen} = U * A * (T_{se} - T_{sL})$
 - Radiación solar afectando la carga térmica.
- Ventilación:
 - Cargas sensibles: $Q_{sen} = \rho * V * c_p * (T_{se} - T_{sL})$
 - Cargas latentes: $Q_{lat} = \rho * V * h_{fg} * (w_e - w_L)$

3.2 Cargas interiores

- Ocupación:
 - Carga sensible y latente por persona.
- Iluminación:
 - Según tipo de luz (incandescente, fluorescente).
- Maquinaria/equipos:
 - Consideración de cargas térmicas generadas por equipos y maquinaria en operación.

4. Código Técnico de la Edificación (CTE)

- Objetivos del CTE:
 - Asegurar la seguridad estructural y habitabilidad de los edificios.
 - Cumplimiento de requisitos básicos de ahorro energético.
- Secciones relevantes:
 - HE1: Control de la demanda energética.
 - HE2: Condiciones de instalaciones térmicas.

pierdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

WUOLAH